

摘要：

英伟达推出Halos安全软件系统，脱胎于自动驾驶技术，赋予人形机器人实时环境感知与主动推理能力，打破“检测到人类即停机或降速”的安全逻辑。英伟达还宣布创建专属测试实验室，有望帮助合作伙伴加快认证节奏，缩短产品从实验室到客户现场的周期。

英伟达正将触角从AI数据中心芯片延伸至人形机器人领域，试图以软件和硬件的组合方案，破解机器人与人类协同作业的核心安全难题。

英伟达周一宣布推出Halos安全软件系统，该系统脱胎于自动驾驶技术，旨在赋予人形机器人更强的环境感知与实时决策能力，使其能够在人类身边安全行动，乃至与人发生肢体接触。

与此同时，英伟达还宣布建立专属安全测试实验室，协助机器人厂商在申请监管认证前完成预检和工程调试，直接打通商业化落地的关键环节。

根据巴克莱银行预测，人形机器人市场规模到2035年将达到2000亿美元。但当前安全系统的局限性——即一旦检测到人类靠近便强制停机或降速——严重制约了机器人的实际工作效率，也阻碍了人机协作场景的落地。

英伟达的方案若能有效解决这一痛点，将加速整个行业的商业化进程。该消息目前并未对股价产生明显影响，截至发稿，英伟达盘中下跌0.35%。



英伟达

NASDAQ: NVDA

209.96 USD ↓ 0.35% -0.73 今天

+ 关注

6月22日 GMT-4上午11:11 • 免责声明



传统安全模式不适用，人形机器人需要更高阶方案

现有工业机器人的安全逻辑较为简单粗暴：将机器人围入笼中隔离，或配备障碍物传感器，一旦检测到人类靠近即停机。英伟达产品管理高级总监Amit Goel表示，这套逻辑对于人形机器人而言远远不够。

人形机器人的核心挑战在于，它不能像传统工业臂那样依靠物理隔离来保障安全，而必须实时判断周围环境，识别哪些物体可以触碰、施力，哪些不能。

Agility Robotics首席技术官Pras Velagapudi指出，机器人也无法通过降低力量输出来“绕开”安全问题——一台力量不足以完成实际工作的机器人，本身也失去了部署价值。

"安全设计必须更加先进，因为你需要根据对环境的感知来推理哪些东西可以触碰、移动或施力，而这些力量的量级不能过小。你不能通过让机器人弱到只会轻轻碰一下人来回避问题，因为那样的机器人也无法完成有用的工作。"

Halos系统：软硬件协同，构建实时感知底座

英伟达的Halos软件将作为操作系统运行于其IGX Thor硬件平台之上，为机器人提供安全感知的底层支撑。

Agility Robotics旗下的人形机器人Digit是首批采用该方案的产品之一，该公司的机器人已被部署至丰田汽车在加拿大的制造工厂等客户现场。

Halos系统的能力不止于机器人本体。英伟达表示，机器人还将接入外部传感器网络。以仓库中的自动叉车为例，叉车可以调取仓库内摄像头的画面，提前“看”到转角处的情况，从而自主决定是保持全速前进还是减速规避碰撞。

这一架构的意义在于，安全决策从“被动停机”转变为“主动推理”，机器人得以在与人协作的场景中保持连贯作业，例如向同事递交物品或协助搬运重物。

自建认证实验室，降低监管准入门槛

除软硬件方案外，英伟达还宣布创建专属测试实验室，允许机器人制造商和客户在正式向监管机构申请认证之前，在该实验室内完成安全测试。

英伟达工程师将提供预检服务，并在必要时协助完成工程层面的调整优化。

这一举措直接瞄准了人形机器人走向大规模商业化的核心障碍之一——监管认证流程耗时长、成本高。通过提前介入测试环节，英伟达有望帮助合作伙伴加快认证节奏，缩短产品从实验室到客户现场的周期。

分阶段落地，仓储物流率先打开市场

与自动驾驶汽车相比，人形机器人的安全约束更为复杂。自动驾驶车辆通常只需规避与人或物体的接触，而人形机器人必须具备更高的灵活性和环境理解能力。尽管工程挑战依然存在，但行业普遍认为可以分阶段学习迭代。

Velagapudi表示，当前人形机器人的部署重心在于结构化程度较高的仓储与物流场景，该领域已具备数十亿美元量级的可寻址市场。

此后，行业将依次向零售、医疗、建筑等领域延伸，每个环节的难度递增，但每个市场本身都足够庞大，能够支撑大规模机器人部署。家庭护理场景则将建立在工厂机器人积累的经验之上，届时再行推进。

英伟达及其硅谷同行正竞相布局机器人赛道，将其视为AI的下一个重大市场。科技高管们预测，机器人最终将演变为规模达数十亿台设备的市场。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。



限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

69 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论